

운영체제(Operating System) 기초 및 목적 문제집

문제 1

다음 중 운영체제(Operating System)의 본질적인 개념과 역할에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 하드웨어와 무관하게 사용자 문서 작성만을 담당하는 응용 프로그램이다.
- ② 응용 프로그램의 실행을 제어하고, 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어 간의 인터페이스 역할을 하는 프로그램이다.
- ③ 하드웨어의 물리적 회로를 직접 설계하고 제조하는 기계 장치이다.
- ④ 네트워크 연결만을 전담하여 웹 페이지를 불러오는 통신 전용 프로그램이다.

해설



정답은 2번이에요. 운영체제는 응용 프로그램의 실행을 제어하면서, 사용자가 사용하는 응용 프로그램과 컴퓨터의 하드웨어 사이에서 다리 역할을 해주는 가장 기본적인 인터페이스 프로그램입니다. 1번과 4번은 문서 편집기나 웹 브라우저 같은 특정 응용 프로그램의 역할에 한정되어 있어 틀렸고, 3번은 물리적인 기계 장치를 의미하므로 소프트웨어인 운영체제의 정의에 맞지 않아요. 운영체제는 하드웨어라는 복잡한 기계 자원을 사용자가 직접 조작하지 않더라도 응용 프로그램을 통해 편리하게 사용할 수 있도록 중

재해 줍니다. 시험에서는 운영체제를 단순한 응용 프로그램 중 하나로 혼동하기 쉬우니, 시스템 소프트웨어이자 핵심 인터페이스라는 점을 꼭 기억해 두세요.

문제 2

제시된 자료에서 설명하는 운영체제의 3가지 주요 목적(Three objectives)에 해당하는 항목을 보기에서 모두 고른 것은?

- ㄱ. Convenience (편의성)
- ㄴ. Efficiency (효율성)
- ㄷ. Ability to evolve (발전/진화 가능성)
- ㄹ. Profitability (수익성)

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

해설



른 단어로 살짝 바꿔 출제하는 경우가 많으니 이 세 핵심 단어를 명확히 외워두는 것이 좋습니다.

정답은 3번(ㄱ, ㄴ, ㄷ)입니다. 교재에 명시된 운영체제의 3대 목적은 사용자가 컴퓨터를 쉽게 쓰게 하는 Convenience, 시스템 자원을 낭비 없이 쓰게 하는 Efficiency, 그리고 새로운 기술이나 기능을 쉽게 추가할 수 있는 Ability to evolve입니다. ㄹ번의 수익성(Profitability)은 운영체제 자체의 기술적 설계 목적이 아니므로 오답이에요. 운영체제는 컴퓨터 자원을 효율적으로 분배하면서도 사용자에게 친숙한 환경을 제공해야 하는 두 가지 상충하는 목표를 동시에 달성해야 합니다. 실제 시험 문제에서는 목적이 아닌 다

문제 3

다음 중 운영체제(Operating System)의 특징 및 중요성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 운영체제는 컴퓨터에서 실행되는 가장 중요한 소프트웨어 중 하나이다.
- ② 운영체제가 없으면 일반적인 사용자나 응용 프로그램이 컴퓨터 하드웨어를 활용하기 매우 어렵다.
- ③ 운영체제는 한 번 설치되면 새로운 하드웨어나 기능을 추가할 수 없도록 고정되어야 한다.
- ④ 컴퓨터 자원(CPU, 메모리, 저장장치 등)의 효율적인 관리와 스케줄링을 담당한다.

해설



정답은 3번이에요. 운영체제는 'Ability to evolve', 즉 새로운 하드웨어가 출시되거나 버그 수정, 패치가 필요한 경우 기존 시스템을 방해하지 않고 지속적으로 발전할 수 있어야 합니다. 따라서 변경이 불가능하도록 고정되어야 한다는 3번 설명은 틀렸습니다. 1번, 2번, 4번은 운영체제가 컴퓨터 시스템에서 갖는 핵심적인 가치와 역할을 정확하게 설명하고 있어요. 운영체제가 존재하기 때문에 우리가 복잡한 기계어 명령을 몰라도 버튼 클릭만으로 하드웨어를 제어할 수 있는 것이랍니다. 실무에서도 업데이트나 장치

드라이버 추가가 용이한 유연한 구조가 매우 중요하게 다루어집니다.

문제 4

운영체제가 제공하는 '인터페이스(Interface)' 기능의 대상으로 가장 올바르게 짝지어진 것은?

- ① 중앙처리장치(CPU)와 주기억장치(RAM)
- ② 응용 프로그램(Applications)과 컴퓨터 하드웨어(Computer Hardware)
- ③ 입력장치(키보드)와 출력장치(모니터)
- ④ 웹 서버(Web Server)와 데이터베이스(Database)

해설



'사용자와 하드웨어 사이' 또는 '응용 프로그램과 하드웨어 사이' 중 어느 관점으로 표현되었는지 맥락을 파악하는 것이 중요해요.

정답은 2번입니다. 원문 텍스트에 나와 있듯이 운영체제는 'acts as an interface between applications and the computer hardware'로 정의됩니다. 1번, 3번, 4번은 개별 하드웨어 부품끼리의 버스 연결이나 소프트웨어 간의 네트워크 통신 등 다른 층위의 연결을 뜻하므로 정답이 아닙니다. 인터페이스란 서로 다른 두 시스템이 소통할 수 있도록 이어주는 경계면을 의미하는데, 운영체제는 고수준의 응용 프로그램 요청을 하드웨어가 이해할 수 있는 저수준 신호로 변환해 주는 계층입니다. 시험에서는

문제 5

운영체제의 주요 목적 중 하나인 'Ability to evolve(발전/진화 가능성)'가 요구되는 현실적인 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 하드웨어가 업그레이드되거나 새로운 장치가 추가되어도 운영체제를 전체 교체하지 않고 수용하기 위해
- ② 컴퓨터의 전력 소비량을 0에 가깝게 줄여 영구적으로 동작시키기 위해
- ③ 모든 응용 프로그램을 하나의 파일로 통합하여 실행 속도를 극대화하기 위해
- ④ 사용자 인터페이스의 색상과 디자인을 매일 자동으로 변경하기 위해

해설



유지하면서 이루어지는 이유가 바로 이 목적을 달성하기 위한 과정입니다.

정답은 1번이에요. 새로운 하드웨어가 등장하거나 보안 취약점이 발견되었을 때 전체 시스템을 처음부터 다시 만들지 않고도 모듈식으로 기능을 추가하고 수정할 수 있는 능력이 바로 Ability to evolve입니다. 2번, 3번, 4번은 운영체제의 진화 가능성과 직접적인 관련이 없거나 현실적이지 않은 설명입니다. 시스템 소프트웨어 설계 시 확장성(Scalability)과 모듈성(Modularity)을 확보해야 새로운 기술 환경에 빠르게 적응할 수 있어요. 실무에서도 운영체제 업데이트가 기존 설치된 앱들과의 호환성을